

Fonctions usuelles et dérivées

Dérivées usuelles

Fonction $f(x)$	Définition $\mathcal{D}_f$	Dérivable sur $\mathcal{D}'_f$	Dérivée $f'(x)$
$c \in \mathbb{R}$ (constante)	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	0
x	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	1
$x^n, n \in \mathbb{N}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$	$-\frac{1}{x^2}$
$\frac{1}{x^n}, n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$
$\sqrt{x}$	$[0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$-\frac{1}{2x\sqrt{x}}$
e^x	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	e^x
$\ln(x)$	$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$\frac{1}{x}$
$\sin(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$-\sin(x)$
$\tan(x)$	$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$	$]-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi[, k \in \mathbb{Z}$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$
$\arcsin(x)$	$[-1; 1]$	$] -1; 1[$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos(x)$	$[-1; 1]$	$] -1; 1[$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\text{sh}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\text{ch}(x)$
$\text{ch}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\text{sh}(x)$
$\text{th}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{\text{ch}^2(x)}$

Règles de dérivation

Opération	Formule de la dérivée
$(f + g)'$	$f' + g'$
$(\lambda f)'$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$	$\lambda f'$
$(fg)'$	$f'g + fg'$
$\left(\frac{f}{g}\right)', g(x) \neq 0$	$\frac{f'g - fg'}{g^2}$
$(f \circ g)'$	$g' \times (f' \circ g)$
$(u^n)', n \in \mathbb{N}^*$	$nu^{n-1}u'$
$\left(\frac{1}{u^n}\right)', u(x) \neq 0, n \in \mathbb{N}^*$	$-\frac{nu'}{u^{n+1}}$
$(\ln u)', u(x) \neq 0$	$\frac{u'}{u}$
$(e^u)'$	$u'e^u$
$(u^\alpha)', u(x) > 0, \alpha \in \mathbb{R}$	$\alpha u' u^{\alpha-1}$